

Лабораторная работа № 9

Лабораторная работа: Управление SELinux

Жукова София Викторовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	13

Список иллюстраций

2.1	Состояние SELinux	6
2.2	Режим работы SELinux	6
2.3	Permissive	7
2.4	getenforce	7
2.5	SELINUX=disabled	8
2.6	Мы увидим, что SELinux теперь отключён.	8
2.7	restorecon	9
2.8	Исправим контекст безопасности	9
2.9	Пропишем	10
2.10	web	10
2.11	Веб-страница	11

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.

2 Выполнение лабораторной работы

Управление режимами SELinux

Запустим терминал и получим полномочия администратора и посмотрим текущую информацию о состоянии SELinux (рис. 2.1).

```
svzhukova@svzhukova:~$sestatus -v
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   permissive
Mode from config file:         permissive
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:     34

Process contexts:
Current context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
Init context:                   system_u:system_r:init_t:s0

File contexts:
Controlling terminal:          unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
/etc/passwd                    system_u:object_r:passwd_file_t:s0
/etc/shadow                    system_u:object_r:shadow_t:s0
/bin/bash                      system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/bin/login                     system_u:object_r:login_exec_t:s0
/bin/sh                        system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/sbin/agetty                   system_u:object_r:getty_exec_t:s0
/sbin/init                     system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:init_t:s0
```

Рис. 2.1: Состояние SELinux

Посмотрим, в каком режиме работает SELinux: (рис. 2.2).

```
svzhukova@svzhukova:~$getenforce
Permissive
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.2: Режим работы SELinux

Измените режим работы SELinux на разрешающий (Permissive): (рис. 2.3).

```
svzhukova@svzhukova:~$setenforce 1
setenforce: security_setenforce() failed: Permission denied
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.3: Permissive

снова введем (рис. 2.4).

```
svzhukova@svzhukova:~$sestatus -v
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:      /etc/selinux
Loaded policy name:           targeted
Current mode:                 permissive
Mode from config file:       permissive
Policy MLS status:           enabled
Policy deny_unknown status:   allowed
Memory protection checking:   actual (secure)
Max kernel policy version:    34

Process contexts:
Current context:              unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
Init context:                 system_u:system_r:init_t:s0

File contexts:
Controlling terminal:        unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
/etc/passwd                  system_u:object_r:passwd_file_t:s0
/etc/shadow                  system_u:object_r:shadow_t:s0
```

Рис. 2.4: getenforce

В файле /etc/sysconfig/selinux с помощью редактора установим SELINUX=disabled
Перезагрузим систему (рис. 2.5).

```
GNU nano 7.2 /etc/sysconfig/selinux
# enforcing - SELinux security policy is enforced.
# permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
# disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-selinux/#gett>
#
# NOTE: In earlier Fedora kernel builds, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
# grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
# grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
# targeted - Targeted processes are protected,
# minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protect>
# mls - Multi Level Security protection.
```

Рис. 2.5: SELINUX=disabled

Посмотрите статус SELinux: (рис. 2.6).

```
svzhukova@svzhukova:~$sestatus -v
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   permissive
Mode from config file:         permissive
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      34

Process contexts:
Current context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c102
Init context:                   system_u:system_r:init_t:s0

File contexts:
```

Рис. 2.6: Мы увидим, что SELinux теперь отключён.

Использование restorecon для восстановления контекста безопасности

1. Запустите терминал и получите полномочия администратора.
2. Посмотрите контекст безопасности файла /etc/hosts: Мы увидим, что у файла есть метка контекста net_conf_t.
3. Скопируем файл /etc/hosts в домашний каталог: Проверим контекст файла

~/hosts: Поскольку копирование считается созданием нового файла, то параметр контекста в файле ~/hosts, расположенном в домашнем каталоге, станет admin_home_t.

4. Попытаемся перезаписать существующий файл hosts из домашнего каталога в ката- и подтвердим, что вы хотим сделать это.
5. Убедимся, что тип контекста по-прежнему установлен на admin_home_t (рис. 2.7).

```
svzhukova@svzhukova:~$ls -Z /etc/hosts
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
svzhukova@svzhukova:~$cp /etc/hosts ~/
svzhukova@svzhukova:~$ls -Z ~/hosts
unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 /home/svzhukova/hosts
svzhukova@svzhukova:~$mv ~/hosts /etc
mv: заместить '/etc/hosts', несмотря на права доступа 0644 (rw-r--r--)? y
```

Рис. 2.7: restorecon

Исправим контекст безопасности Опция -v покажет процесс изменения. 7. Убедимся, что тип контекста изменился 8. Для массового исправления контекста безопасности на файловой системе введем и перезагрузите систему. (рис. 2.8).

```
svzhukova@svzhukova:~$restorecon -v /etc/hosts
svzhukova@svzhukova:~$ls -Z /etc/hosts
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
svzhukova@svzhukova:~$touch /.autorelabel
```

Рис. 2.8: Исправим контекст безопасности

Настройка контекста безопасности для нестандартного расположения файлов веб-сервера

1. Запустите терминал и получите полномочия администратора.
2. Установите необходимое программное обеспечение:
3. Создадим новое хранилище для файлов web-сервера:
4. Создайте файл index.html в каталоге с контентом веб-сервера: и поместим в файл следующий текст: (рис. 2.9).



Рис. 2.9: Пропишем

В терминале под учётной записью своего пользователя при обращении к веб-серверу в текстовом браузере lynx мы увидим веб-страницу Red Hat по умолчанию, а не содержимое только что созданного файла index.html. (рис. 2.10).

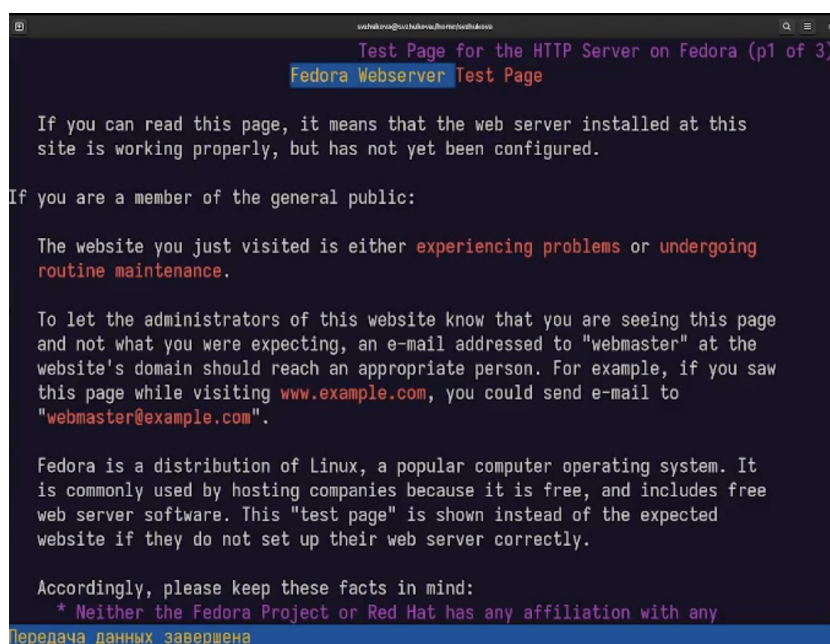


Рис. 2.10: web

Теперь мы получили доступ к своей пользовательской веб-странице. (рис. 2.11).

```

restorecon: lstat(/web) failed: No such file or directory
svzhukova@svzhukova:~$lynx http://localhost
svzhukova@svzhukova:~$getsebool -a | grep ftp
ftpd_anon_write --> off
ftpd_connect_all_unreserved --> off
ftpd_connect_db --> off
ftpd_full_access --> off
ftpd_use_cifs --> off
ftpd_use_fusefs --> off
ftpd_use_nfs --> off
ftpd_use_passive_mode --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_enable_ftp_server --> off
tftp_anon_write --> off
tftp_home_dir --> off
svzhukova@svzhukova:~$

```

Рис. 2.11: Веб-страница

Контрольные вопросы

1. Временное переключение SELinux в разрешающий режим:

```
setenforce 0
```

2. Команда для получения списка всех доступных переключателей SELinux:

```
getsebool -a
```

3. Имя пакета, необходимого для получения легко читаемых сообщений журнала SELinux:

```
setroubleshoot
```

4. Команды для применения типа контекста httpd_sys_content_t к каталогу /web:

```

semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t '/web(/.*)?'
restorecon -R /web

```

5. Файл, который нужно изменить для полной деактивации SELinux:

`/etc/selinux/config`

В этом файле необходимо изменить строку `SELINUX=enforcing` на `SELINUX=disabled`.

6. **Место, где SELinux регистрирует все свои сообщения:** Сообщения SELinux обычно регистрируются в файле `/var/log/audit/audit.log`.

7. **Команда для получения конкретной информации о типах контекстов для службы ftp:**

```
seinfo --context ftp
```

Или:

```
sesearch --allow -s ftp_t
```

8. **Самый простой способ проверить, связано ли что-то с SELinux:** Используйте команду:

```
aureport -a
```

3 Выводы

Мы приобрели практические навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.